



GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 6



Prof. Elizeu Barroso Alves



CONVERSA INICIAL

A inovação e a tecnologia são importantes para as empresas, por isso nosso objetivo é discutir a sua gestão, o que se inicia conhecendo como se organiza o sistema de inovação, quais são as fontes de tecnologias e quais são os recursos necessários para a sua gestão.

Assim, temos uma tríade que precisa andar junta: *tecnologia, inovação e gestão*, mas só é possível para uma empresa ter sucesso competitivo se a inovação e a tecnologia forem geridas pela empresa.

Nesta aula, vamos estudar os aspectos de gestão da tecnologia e inovação e procurar entender como a sua correta aplicação é capaz de trazer benefícios e diferenciais competitivos para as empresas.

Esta aula está dividida em cinco temas principais:

- Sistema Nacional de Inovação e Registro de Propriedade Intelectual;
- Ciclo de vida da tecnologia e inovação;
- Economia de escala e escopo para projetos inovadores;
- Gestão estratégica da tecnologia;
- Gestão da inovação.

Assim, após esta aula, você dominará os aspectos gestacionais da tecnologia e da inovação.

CONTEXTUALIZANDO

Quando se trata de ciclo de vida da tecnologia, devem-se conhecer todas as etapas/fase para poder analisar a forma atual como ela se apresenta, por exemplo, a fase em que é o momento de revisão com a inclusão e exclusão de funcionalidades, podendo inclusive dar novo sentido invenção. Essa etapa/fase é chamada de:

- a. Invenção.
- b. Maturidade.
- c. Precursores.
- d. Pretendentes.
- e. Desenvolvimento.



TEMA 1 – SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

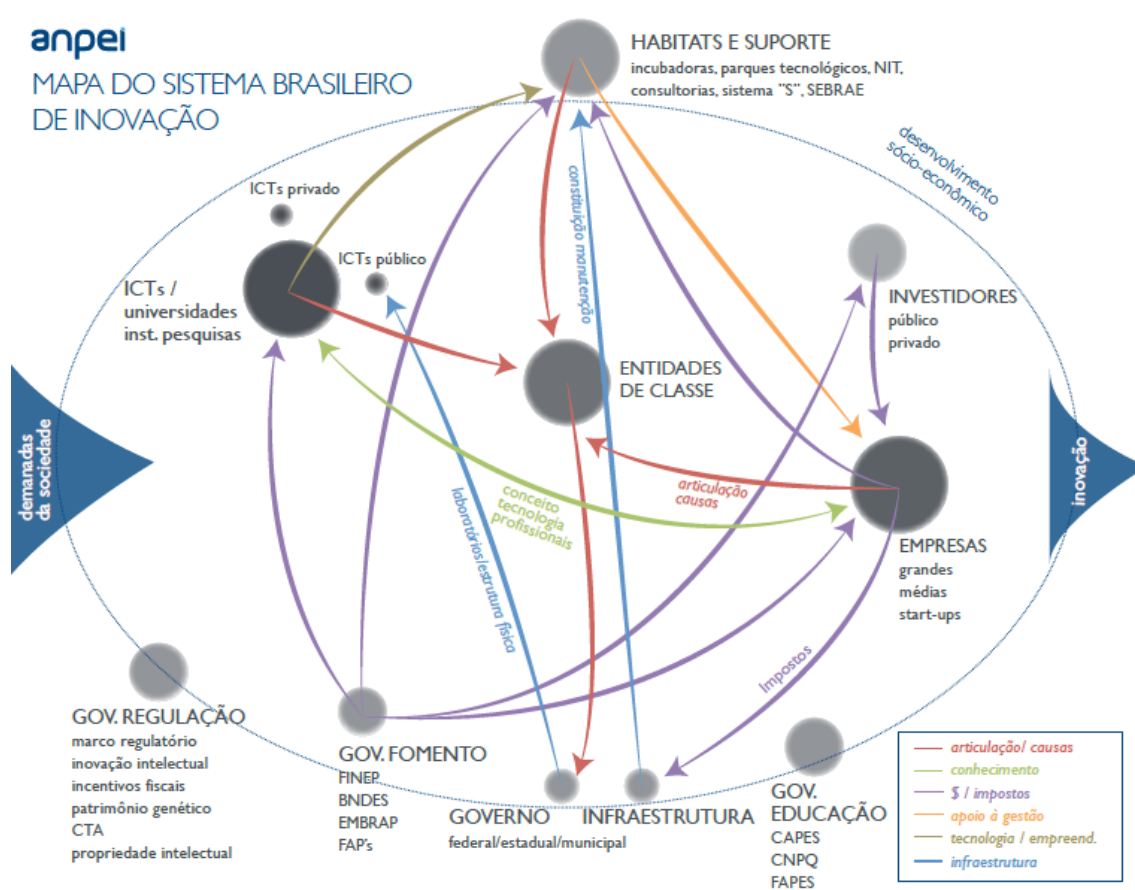
A temática da inovação e da tecnologia vem se tornando tão importante que a sociedade, por meio dos Poderes constituídos, está criando formas de incentivá-la e protegê-la. Temos o Sistema Nacional de Inovação (SNI) “como elemento que interage na produção, difusão e uso de conhecimentos novos e economicamente úteis” (Lundvall, 2010, citado por Carstens; Fonseca, 2019, p. 167).

Isso ocorre porque, como já discutimos, a inovação gera valores a todos, e isso não ocorre de forma isolada (lembra que discutimos sobre as fontes de inovação?). Assim, segundo Carstens e Fonseca (2019, p. 168), “um sistema de inovação envolve uma rede de atores das mais variadas naturezas (indústrias, institutos de pesquisa, instituições de ensino e de financiamento e órgãos governamentais”. Esses atores têm como “objetivo, atividades e interesses em comum que contribuem para o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou inovação dentro de um contexto por meio de processos de trocas de informação, aprendizado, colaboração, regulação ou, ainda, normatização” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 168).

Por fim, Carstens e Fonseca (2019, p. 168) afirmam que “tais sistemas delimitam as fronteiras de atuação, delineando a trajetória de tecnologias e de inovações, e favorecem o desenvolvimento de inovações condizentes com as necessidades do mercado”. Assim, “o Sistema Nacional de Inovação (SNI) se torna um grupo cujas atividades e interações visam difundir novas tecnologias, financiado pelos setores público e privado, que, articulados entre si, determinam a capacidade de se gerar inovação (Anpei, 2019).

Vejamos a seguir o Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação segundo a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei).

Figura 1 – Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação



Fonte: Anpei, [S.d.], p. 5.

Note que o mapa nos apresenta o papel de todos os atores no SNI, os que fomentam a inovação, quem as produz, quem as financia e, por fim, quem faz uso dela.

Uma vez que existe a inovação e a tecnologia de produtos/serviços que são soluções inéditas, a nova preocupação que se tem é sobre o *Registro de Propriedade Intelectual*, uma vez que, segundo Carstens e Fonseca (2019, p. 159), “todas as criações de natureza industrial, científica, artística ou literária conferem direitos a seus autores por determinado período de tempo”. No Brasil, a instituição responsável por gerenciar o registro e conceder patentes é o INPI, que é a sigla de Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Sua ação está pautada na Lei n. 9.279/1996, que faz a regulação dessa atividade de proteção (Carstens; Fonseca, 2019).

A chamada propriedade intelectual de uma inovação pode ser considerada uma das maiores vantagens no que se refere à criação de valor para a empresa, pois protege a inovação de cópias indevidas e possibilita ao proprietário da ideia explorar comercialmente com exclusividade todo o potencial da inovação. O valor de empresas como Google, Facebook e YouTube está bastante vinculado a sua

Por isso é tão importante a gestão da propriedade intelectual dentro da gestão da inovação, pois visa dar segurança a quem de fato desenvolve novas soluções e são os seus verdadeiros proprietários, visto que a *patente* é a “concessão para o autor de uma invenção de um direito de exclusividade de exploração comercial por determinado período de tempo” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 159).

Saiba mais

1. Acesse o link a seguir e veja o material completo sobre o *Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação*:

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. **Anpei**, [S.d.]. Disponível em: <https://anpei.org.br/download/Mapa_SBI_Comite_ANPEI_2014_v2.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2021.

2. Acesse o link a seguir e veja essa cartilha sobre propriedade intelectual e inovação elaborada pelo Inmetro:

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Propriedade intelectual e inovação. **Inmetro**, [S.d.]. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/inovacao/pdf/Cartilha_PI_TT.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2021.

TEMA 2 – CICLO DE VIDA DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tudo na vida possui um ciclo – inclusive a vida. Por exemplo, somos crianças, adolescentes, adultos, idosos e deixamos esse mundo. Os produtos também têm o seu ciclo: *introdução*, *crescimento*, *maturidade* e *declínio*. São dois exemplos de ciclos que ilustram que as atividades são cíclicas.

Inovações podem surgir a qualquer momento, mas raramente ocorrem de forma isolada. Quando as condições tecnológicas e de mercado propiciam uma base adequada, surge uma geração inteira de inovações, que se estende por vários anos. Essa geração passa por um ciclo de vida, caracterizado por variações no tipo, na frequência e no impacto das inovações apresentadas. (Ribeiro, 2010)

Com isso, temos que o ciclo de vida da tecnologia e da inovação vai estar diretamente ligado com o ciclo de vida do produto/serviço ao qual é atrelado.



Assim, vai variar o tempo, porém seguindo as mesmas premissas. Igualmente, a gestão de ciclo, segundo Toniazzi et al. (2020, p. 5375), “permite estipular a duração dos processos de inovação, sugerindo mudanças e melhorias ao longo do processo”. Também é possível gerenciar “tudo o que ocorrer durante cada ciclo (incluindo possíveis problemas), deve ser devidamente documentado, avaliado e deve servir como retroalimentação de um novo ciclo” (Toniazzi et al., 2020, p. 5375).

Podemos apresentar o ciclo de vida da inovação como aquele que:

1. **entender** e definir qual é o problema a ser solucionado;
2. **gerar** ideias;
3. **desenvolver** propostas por meios de protótipos;
4. **implementar** os projetos (testar);
5. **avaliar e refletir** sobre projetos;
6. **disseminar** aprendizados.

Note que o ciclo de vida da inovação, como já afirmamos, está intimamente conectado com as soluções existentes e está sempre em execução, ou seja, após lançar uma versão do produto ou serviço, já é necessário iniciar novamente o processo para a sua melhoria.

A inovação só pode ser ampliada nas organizações se for sustentável e gerada com planejamento e organização. Considera-se assim, que está se tratando de um novo modelo de se fazer negócios e de estruturação organizacional. Os produtos e serviços precisam agregar conceitos, evoluir, se tornarem casos de sucesso no ambiente empresarial. É isso que permite a geração de valor à novas ideias. Essa evolução no processo de inovação precisa ser estimulada por políticas públicas e sociais, que aliadas ao setor privado e às instituições de ensino, formam um sistema de difusão e uso de produtos de inovação, o qual é naturalmente incorporado na cultura organizacional (Toniazzi et al., 2020, p. 5369).

Ainda sobre o *ciclo de vida da inovação e mudanças*, Toniazzi et al. (2020) mostram que é necessário:

- a. definir o ciclo de vida da inovação;
- b. diferenciar o ciclo para processos, produtos ou outros tipos de inovação;
- c. criar documentos padronizados para gerir o ciclo de vida; e
- d. estabelecer um plano de mudanças.

Já no que se refere ao *Ciclo de vida de uma tecnologia*, temos que também está atrelada à solução que foi desenvolvida, ou seja, ao produto ou ao serviço. Dessa forma, a mobilidade tecnológica de nossa época traz o fim ou não



de uma tecnologia. Por exemplo, a tecnologia das máquinas de escrever foi substituída pelos computadores; e ainda existem carros que são fabricados com a abertura/fechamento manual dos vidros.

No ciclo de vida da tecnologia, temos as seguintes fases:

- **Precusores:** os elementos iniciais para a invenção de algo;
- **Invenção:** a combinação de métodos e elementos para criar o novo;
- **Desenvolvimento:** o momento de revisão com a inclusão e exclusão de funcionalidades, podendo inclusive dar novo sentido à invenção;
- **Maturidade:** a tecnologia já está à disposição da sociedade, que dela já faz o seu uso;
- **Pretendentes:** a ocorrência de novas tecnologias concorrentes;
- **Obsolescência:** a nova tecnologia faz a atual declinar de forma gradual;
- **Antiguidade:** a tecnologia já é considerada ultrapassada, não sendo utilizada de forma cotidiana.

Para exemplificar o ciclo da tecnologia, vamos pensar no setor de telefonia, em que havia uma tecnologia na época de Alexander Graham Bell, depois no final do século XX já tínhamos os telefones celulares, e hoje temos os nossos conhecidos smartphones. Reflita sobre todas as mudanças, inclusive escreva-as no quadro a seguir:

Quadro 1 – Evolução da tecnologia

Tecnologia	Descrição
Telefones fixos	
Telefone celular (década de 90)	
Atuais smartphones	

Assim, nesse quesito, como está em constante atualização, cabe a você estudar sobre como o ciclo de vida da inovação e da tecnologia impacta os seus negócios.



TEMA 3 – ECONOMIA DE ESCALA E ESCOPO PARA PROJETOS INOVADORES

Lembra-se de que em conteúdos anteriores discutimos sobre o que eram *startups*? Lembra que havia um quesito denominado *escalabilidade*? Então, essa é uma das vantagens possíveis com o avanço da tecnologia, e nós a denominamos de *economia de escala*, que é “a possibilidade de reduzir o custo médio de um determinado produto pela diluição dos custos fixos em um número maior de unidades produzidas” (Ladeia, 2017).

A tecnologia vem gerando um novo tipo de economia, que antes se baseava principalmente na produção de bens de consumo. Assim, “a nova economia tem como ponto de partida as grandes plataformas, empresas de criação de aplicativos, lojas virtuais e profissionais analíticos de big data, formando um mundo novo e de espantosa capacidade de crescimento e transformação” (Peixoto, 2017).

O mesmo autor complementa:

Na verdade, essa nova economia representa, essencialmente, uma mudança no padrão de consumo e não no padrão de produção, que ainda se encontra inserido na velha economia. Nesta, as firmas procuram otimizar seus bens de produção, aumentando a produtividade (por meio da formação de cadeias globais de valor, investimentos em tecnologia de produção, otimização de mão-de-obra etc.). Via competição de mercado, a empresa ofertará o menor preço para obter o maior número de consumidores. (Peixoto, 2017)

Assim, desde sempre, a tecnologia vem possibilitando a economia de escala. Com certeza, você deve se lembrar das primeiras máquinas de produção de roupas que substituíram o trabalho do artesão, sendo capazes de padronizar os produtos e produzi-los em menor tempo possível.

O fenômeno da economia de escala pode ser observado quando uma indústria lança um produto novo considerando uma expectativa de consumo baixo, pois o mesmo ainda não é conhecido pela maioria dos consumidores. Na medida em que o produto vai sendo testado e ganhando a confiança do consumidor, as vendas vão aumentando e a indústria dilui os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do produto e outros custos fixos. (Ladeia, 2017)

Vamos ver a seguir dois exemplos de economia de escala, sendo uma em uma empresa desenvolvedora de software, e a segunda em uma empresa logística.



Quadro 2 – Exemplos de economia de escala

Indústria de <i>softwares</i>	Pense em uma empresa que desenvolve <i>softwares</i> , como plataformas e aplicativos. O maior custo envolvido no processo é o de desenvolvimento do sistema, já que a produção de cópias e distribuição têm baixo custo. Nesse caso, quanto mais produtividade a empresa tiver ao criar os <i>softwares</i> , menor será o custo médio de produção – e maior será a oferta para o mercado.
Empresa de logística	Outro segmento que usa a economia de escala é o de transportes de mercadorias, que tem custos altos de maneira geral. Para uma empresa, enviar uma remessa pequena de produtos em um caminhão não vale a pena, por exemplo. Mas, quanto mais ela aproveita o espaço e peso de carga disponíveis no veículo, menores serão os custos por unidade de preço

Fonte: Economia..., [S.d.].

Sabemos que é por meio de *projetos para inovação* que podemos destacar as formas possíveis na economia de escala:

Escopo de Projeto é todo o trabalho necessário para entregar um produto, serviço ou resultado. Ele contém informações essenciais sobre o projeto, como descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc. Sua principal finalidade é dar foco na condução do projeto, facilitando o gerenciamento. (Justo, 2019)

De modo geral, segundo Justo (2019), o escopo de projetos para inovação contém

1. Justificativa do projeto;
2. Finalidade do projeto;
3. Objetivos do projeto;
4. Descrição do produto;
5. *Stakeholders* do projeto;
6. Entregas do projeto;
7. Estimativas de tempo e custo;
8. Exclusões do projeto;
9. Critérios de aceitação;
10. Premissas;
11. Restrições; e
12. Riscos.

Conhecer os itens que compõem o escopo de projetos para inovação é muito importante, pois isso garante que você conheça todos os passos necessários para elaborar um projeto de inovação de alguma solução para o mercado.

Saiba mais

Acesse o link a seguir e conheça um modelo preenchido de um escopo de projetos para inovação:

JUSTO, A. S. Exemplo de Escopo de Projeto: passo a passo para montar o seu ainda hoje sem erros! **EUAX**, 10 jan. 2019. Disponível em: <<https://www.euax.com.br/2019/01/exemplo-de-escopo-de-projeto/>>. Acesso em; 24 nov. 2021.

TEMA 4 – GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA

Chegamos a um ponto importante de nossa disciplina: já iniciamos a discussão sobre o planejamento da tecnologia, mas agora vamos falar sobre a *gestão estratégica da tecnologia*. Pense que estratégia é o *caminho* que leva algo de um ponto A para um ponto B. Assim, vamos discutir um pouco sobre esse caminho para a tecnologia.

Vejamos o que é gestão estratégica

Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Em outras palavras, a empresa reconhece a sua situação atual e faz uma projeção de futuro, isto é, como ela deseja estar daqui a alguns anos. Essa visão de longo prazo prevê mudanças que ajudem na diferenciação de negócio.

O planejamento estratégico funciona como um GPS. Você primeiro precisa construir um consenso sobre onde quer ir para então calcular uma rota até o destino. Não dá para planejar uma rota sem saber aonde ir, mas também não dá para ir sem planejar uma rota. E se no caminho uma rua estiver interditada, será necessário desviar e recalcular a rota. (Rovina, 2018)

E, agora o que é planejamento estratégico da inovação

O planejamento estratégico da inovação deve ser utilizado de forma sistemática e contínua pela organização, buscando definir e operacionalizar ações estratégicas que maximizem os recursos utilizados, sejam eles tecnológicos ou de pessoas além de utilizá-lo como mecanismo de aprendizado. (Morais et al. 2017, p. 73)

Note que começamos explicando o que é *planejamento estratégico*, agora vamos falar sobre *gestão estratégica*, pois apesar de existir uma diferença entre essas duas atividades, há entre elas também uma interdependência.

A *gestão estratégica*, segundo Colleoni (2020) “envolve a definição de objetivos, análise do ambiente competitivo e da organização, avaliação de estratégias, implantação e acompanhamento”; e o “*planejamento estratégico* é um plano mesmo, feito com horizonte de longo prazo” (Colleoni, 2020). Nesse



caso, quando nos referimos à gestão estratégica da tecnologia, o foco é na *estratégia* nessa gestão.

Segundo Reina (2015), “a gestão estratégica é o desafio das organizações do século XXI, pois com a evolução do mercado e com as exigências cada vez maiores do mercado consumidor, se faz necessária essa busca contínua por meios de gestão com visões além do alcance”. Temos que ter isso em mente para falar dessa gestão focada na tecnologia.

Como já discutimos, quando falamos em tecnologia é importante que haja a gestão de diversos aspectos, por exemplo:

- a. planejamento de tecnologia;
- b. fontes de tecnologia;
- c. tecnologia e sua integração com a inovação;
- d. tecnologia sustentável e obsolescência tecnológica.

Assim, espera-se que a gestão desses aspectos deva estar dentro de um plano de gestão.

Esse plano de gestão estratégica da tecnologia deve conter:

- Análise ambiental (identificação das oportunidades, ameaças, vantagem competitiva);
- Ferramentas de integração para a sustentabilidade;
- Liderança para a inovação;
- Estímulo a cultura da inovação;
- Pesquisas e desenvolvimentos;
- Práticas de gerenciamento de projetos;
- Conhecimento das fontes tecnológicas e subsídios;
- Plano de comercialização de soluções;
- Indicadores.

Ainda sobre a questão da *formação da cultura da inovação*, como um elemento da gestão estratégica, Morais et al. (2017, p. 75) comentam que “deve haver uma interação entre mercado, fornecedores, clientes, estratégias, processos e gestão, permitindo uma construção sólida desta estrutura”. Os autores apontam também que se “deve observar que todos estes elementos de uma maneira ou de outra se relacionam, permitindo assim com que a organização possa obter uma vantagem competitiva consistente” (Morais et al., 2017, p. 75).



Da mesma forma que se deve gerenciar a tecnologia, a inovação segue a mesma premissa, olhando tudo que já vimos até agora, para consolidar a forma que se pode aplicar à gestão da inovação.

TEMA 5 – GESTÃO DA INOVAÇÃO

Chegamos ao ponto final de nossa jornada sobre a gestão da tecnologia e da inovação, sendo que acabamos de falar sobre a gestão estratégica, e agora vamos falar sobre a gestão da inovação. Toda a gestão necessita de uma metodologia, do desenvolvimento de uma cultura, de agregamento de equipes, da organização de estruturas e pessoas, de liderança, bem como da avaliação com bons indicadores para saber como está a qualidade da gestão.

Toniazzo et al. (2020, p. 5368) relatam que:

uma adequada metodologia de gestão da inovação e concepção de ideias baseada em procedimentos estruturados, em consonância com as diretrizes nacionais e internacionais de PD&I pode nortear as organizações no que tange à avanços na gestão da pesquisa e da inovação.

Toniazzo et al. (2020) apresentam ainda os processos em um *ciclo de inovação*, os quais devem integrar o plano de inovação. Esse ciclo se divide nas seguintes etapas:

- a. Início do ciclo de inovação;
- b. Governança da inovação;
- c. Estratégias de inovação;
- d. Ciclo de vida da inovação e mudanças;
- e. Gestão das pesquisas e ativos de inovação;
- f. Mitigação de riscos; e por fim,
- g. Gerenciamento de projetos e qualidade.

Vejamos.

5.1 Início do ciclo de inovação

- a. Definir os indicadores de inovação;
- b. Estabelecer métricas qualitativas e quantitativas;
- c. Manter critérios de mensuração da inovação; e
- d. Avaliar e revalidar indicadores.



5.2 Governança da inovação

- a. Definir os envolvidos no processo;
- b. Definir os líderes e suas responsabilidades;
- c. Estipular a cooperação entre os envolvidos; e
- d. Manter a ciência da alta direção.

5.3 Estratégias de inovação

- a. Definir portfólio para controle os artefatos a serem utilizados no processo;
- b. Enumerar estratégias a serem utilizadas no processo; e
- c. Manter modelos formais para a definição de estratégias.

5.4 Ciclo de vida da inovação e mudanças

- a. Definir do ciclo de vida da inovação;
- b. Diferenciar o ciclo para processos, produtos ou outros tipos de inovação;
- c. Criar documentos padronizados para gerir o ciclo de vida; e
- d. Estabelecer um plano de mudanças.

5.5 Gestão das pesquisas e ativos de inovação

- a. Definir um processo de pesquisa e inovação;
- b. Definir um modelo de estudo de viabilidade técnica da inovação;
- c. Definir um modelo de estudo de viabilidade financeira da inovação;
- d. Definir um modelo de qualificação de cada ativo de inovação produzido; e
- e. Elencar todos os ativos produzidos a cada ciclo.

5.6 Mitigação de riscos

- a. Definir de um plano de riscos para a inovação; e
- b. Adotar uma metodologia para controle de riscos.

5.7 Gerenciamento de projetos e qualidade

- a. Estipular um projeto para cada ciclo de inovação;
- b. Definir um plano de negócio para a inovação;
- c. Definir um plano de marketing para inovação;



- d. Definir um plano financeiro para a inovação;
- e. Estabelecer uma política de auditoria de qualidade da inovação; e
- f. Definir processos distintos de qualidade para produtos, processos e outros tipos de inovação.

Esses fatores são cruciais ao se desenvolver a gestão da inovação. De acordo com Carstens e Fonseca (2019, p. 134), “gerir inovações que envolvem uso de tecnologia pressupõe, além de conhecimento acadêmico e prático, comportamento perspicaz e dinâmico por parte do gestor”. Os autores afirmam ainda que “gerenciar a inovação significa considerar três fatores-chave: a criação de ideias novas, a seleção das melhores ideias e a implementação das melhores ideias” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 134-135).

Assim, a gestão da inovação está ligada à gestão dos recursos necessários para que a inovação ocorra e gere valor para a empresa, o que tem a ver com conhecer o papel da empresa na inovação, os tipos e níveis de inovação, os indicadores de inovação, bem como a garantia de que haja uma estrutura organizacional para inovação.

TROCANDO IDEIAS

Agora converse com seus amigos no fórum. Descreva como você faria a gestão de inovação de sua empresa.

NA PRÁTICA

Para esta aula você deverá analisar um estudo de caso proposto, de acordo com critérios preestabelecidos. Num primeiro momento, será apresentado a você como a empresa SKL Engenharia, empresa que trabalha na área de tecnologia de informação, apresentou o seu plano estratégico de gestão da tecnologia.

Orientações:

1. Leia o estudo de caso atentamente;
2. Identifique no texto desta aula onde estão os conceitos-chave que você irá utilizar. Tenha o material em mãos para realizar as tarefas;
3. Bons estudos e bom trabalho.



Saiba mais

Construindo o futuro mais sustentável

A empresa SKL Engenharia é pioneira no desenvolvimento de tecnologia de acesso a plataformas de compras e acaba de lançar um projeto de modernização de seu sistema.

Em uma palestra de apresentação aos clientes, o Sr. José Anchieta Lombardi, CEO da empresa, fez a apresentação de como vai funcionar a nova solução tecnológica da empresa.

Ele iniciou agradecendo a todos e explicando que o grande diferencial da empresa é algo que não pode ser copiado: *as pessoas!* A tecnologia está no uso que as pessoas fazem dela, e na empresa, a gestão estratégica da tecnologia é a grandes responsável pelo sucesso empresarial.

Dessa forma, conforme ele contou, todos os esforços da empresa são focados na gestão estratégica das tecnologias que vão culminar em soluções corporativas de acordo com as necessidades dos clientes.

Análise do estudo de caso proposto

A. Tomando como base o texto, descreva como pode ocorrer a gestão estratégica da tecnologia, diferenciando inclusive planejamento estratégico e gestão estratégica.

Espera-se que os itens a seguir constem na resposta. A gestão estratégica da tecnologia deve considerar diversos aspectos, como

- a. planejamento de tecnologia;
- b. fontes de tecnologia;
- c. tecnologia e sua integração com a inovação;
- d. tecnologia sustentável e obsolescência tecnológica.

A gestão estratégica é aquela que envolve definição de objetivos, análise do ambiente competitivo e da organização, avaliação de estratégias, implantação e acompanhamento.

O planejamento estratégico é um plano que é feito com horizonte de longo prazo, sendo o condutor da gestão estratégica.

Chegamos ao fim de nossa disciplina. Essa aula é muito importante porque ela dá sentido de uso às aulas anteriores, principalmente às aulas de 1 a 4, em que tratamos sobre os conceitos gerais, a inovação nas empresas e as potencialidades da tecnologia. Na aula anterior, trouxemos algumas aplicações práticas da tecnologia e da inovação, apresentando as estruturas de inovação e tecnologia que vêm modificando as formas que as empresas atuam no mercado.

Esta é uma aula basilar em que você, inclusive, entende como deve ser o escopo de projetos inovadores, como funciona o Sistema Nacional de Inovação, bem como os cuidados para a proteção da propriedade intelectual.

Esta disciplina traz conceitos-base imutáveis, porém, como a tecnologia é algo dinâmico, convidamos você a sempre ampliar seus conhecimentos sobre inovação e tecnologia, pois a cada dia somos surpreendidos com as novidades no que se refere às soluções inovadoras e tecnológicas.

REFERÊNCIAS

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. A importância do Sistema Nacional de Inovação para o desenvolvimento. **Anpei**, 15 jul. 2019. Disponível em: <<https://anpei.org.br/a-importancia-do-sistema-nacional-de-inovacao-para-o-desenvolvimento/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

_____. Mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. **Anpei**, S.d. Disponível em: <https://anpei.org.br/download/Mapa_SBI_Comite_ANPEI_2014_v2.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2021

CARSTENS, D. D. S.; FONSECA, E. **Gestão da tecnologia e informação**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

COLLEONI, J. P. 3 diferenças entre gestão estratégica e planejamento estratégico! **Scoreplan**, 18 ago. 2020. Disponível em: <<https://scoreplan.com.br/blog/2020/08/18/gestao-estrategica/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

ECONOMIA de escala: o que é e qual o impacto na empresa. **Onze**, S.d. Disponível em: <<https://www.onze.com.br/blog/economia-de-escala/>>. Acesso em: 24 nov. 2021

JUSTO, A. S. Exemplo de escopo de projeto: passo a passo para montar o seu ainda hoje sem erros! **EUAX**, 10 jan. 2019. Disponível em: <<https://www.euax.com.br/2019/01/exemplo-de-escopo-de-projeto/>>. Acesso em: 24 nov. 2021

LADEIA, A. A inovação na nova economia. **Economia de Serviços**, 19 jul. 2017. Disponível em: <<https://economydeservicos.com/2017/07/19/a-inovacao-na-nova-economia/>>. Acesso em: 24 nov. 2021

MORAIS, M. O. et al. A Inovação como Ferramenta Estratégica na Organização: Estudo de caso em uma Empresa de Eletroeletrônicos. **Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia**, Passo Fundo, v. 4, n. 2, p. 69-81, dez. 2017. Disponível em: <<https://seer.imed.edu.br/index.php/revistas/article/view/2218>>. Acesso em: 24 nov. 2021.



PEIXOTO, R. Economia de Escala: afinal que bicho é esse? **Administradores**, 18 jun. 2017. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/economia-de-escala-afinal-que-bicho-e-esse>>. Acesso em: 24 nov. 2021

REINA, M. A importância de uma gestão estratégica para o processo de inovação nas empresas. In: XI CONGRESSO NACIONAL EM EXCELÊNCIA EM GESTÃO, Rio de Janeiro, 13-14 ago. 2015. Disponível em: <https://www.inovarse.org/sites/default/files/T_15_105.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2021

RIBEIRO, C. Entendendo os ciclos de inovação: onde estamos e para onde vamos. **iMasters**, 11 maio 2010. Disponível em: <<https://imasters.com.br/carreira-dev/entendendo-os-ciclos-de-inovacao-onde-estamos-e-para-onde-vamos>>. Acesso em 15 Ago. 2021.

ROVINA, J. O que é planejamento estratégico: entenda o conceito de uma vez por todas! **EUAX**, 17 ago. 2018. Disponível em: <<https://www.euax.com.br/2018/08/o-que-e-planejamento-estrategico/>>. Acesso em: 24 nov. 2021.

TONIAZZO et al. Gestão de ativos de pesquisa e desenvolvimento com base em ciclos de inovação. **Revista GEINTEC**. Aracaju/SE. v. 10, n. 2, p. 5367-5382, abr./maio/jun. 2020.



GABARITO

Contextualizando

Comentário: a alternativa que apresenta a resposta correta é a E, pois a fase de *desenvolvimento* é o momento de revisão com a inclusão e exclusão de funcionalidades, podendo inclusive dar novo sentido à invenção.